ratel.systems

Teklif aşaması — et 4 mm kesin, diğer ölçüler ön değer

Üretim Paketi — Kazan Altı Parçası

Rev G · 01.11.2026 · CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç · 1–10 (prototip, fason)

1. Özet

PARÇA **Kazan Altı Parçası**	REVİZYON **G · 01.11.2026**	MALZEME **CW511L**
ADET **1–10 (prototip, fason)**	HAM MALZEME **Ø70 yuvarlak çubuk · 110 mm**	AĞIRLIK (TAHMİNİ) **0,55 kg mamul · 3,6 kg ham**
GENEL TOLERANS **ISO 2768-m**	ÜST / ALT BAĞLANTI **G 1 1/2 / G 1 1/2 dış**	İŞLETME / TEST BASINCI **10–12 bar / 18 bar**

2. Açık konular siparişten önce kapatılacak

1. **Net ölçüler:** et kalınlığı 4 mm kesinleşti; ölçü tablosundaki diğer değerler (ØD, ØE, A, B, H, H1, H2, L1, L2) ve kritik toleranslar.
2. **Üretim yöntemi (ustaya sorulacak):** çubuktan tek parça mı, boru + lehimli manşon mu? Maliyete en çok etki eden karar; seçenekler aşağıda.
3. **Anahtar yeri:** parça anahtarla sıkılacak. Boru anahtarı 4 mm eti ezebilir ve diş izi bırakır; altıgen bölüm eklenirse anahtar oraya oturur (boyu uzatır).
4. **Alt uç dişi:** üst uç conta ile sızdırmaz olduğu için G (ISO 228-1, paralel) kalır. Alt uç keten + teflonla sızdırmaz: karşı parçaya göre G mi, R (ISO 7-1, konik) mi? Alt uç ölçüsü de G 1 1/2 kabul edildi, teyit edilecek.
5. **Çalışma sıcaklığı:** azami su sıcaklığı teyit edilecek.
6. **Yüzey ve markalama:** doğal pirinç mi, nikel kaplama mı? Lazer markalama (logo, rev, parti no) istenecek mi?

3. Üretilebilirlik notları

Et 4 mm: gövde boru gibi. Dış Ø48, delik Ø40. 1 1/2" dişler gövdeyle neredeyse aynı çapta (Ø47,8) olduğu için omuz ve diş boşaltma kanalı yok, dişler serbest çıkışla biter. Diş dibinde et 2,4 mm kalır; bu boru dişlerinde normaldir.

Port boss'ları zorunlu. 4 mm et tek başına yalnız 4 mm diş boyu verir; 1/2" ve 3/4" bağlantılar için 12–14 mm gerekir. Alın mesafeleri (A, B) korunduğu için kullanılabilir diş boyu P1 13,9 mm, P2 12,9 mm, P3 12,9 mm. Boss'lar gövdeden 8,9–9,9 mm çıkar.

Seçenek	Nasıl	İşleme	Not
A. Çubuktan tek parça (öneri, prototip)	Ø70 çubuk; gövde boss'ların etrafında Ø48 çapa indirilir	Torna + 4 eksen kontur frezeleme	Tek parça, sızdırmazlık riski yok; talaş çok (≈ %85)
B. Boru + lehimli manşon	Ø48 × 4 pirinç boru; G 3/4 ve G 1/2 manşonlar kurşunsuz sert lehimle	Torna + lehim + diş	Malzeme ucuz; boru ve manşon da suya uygun olmalı, lehim kalitesi ve basınç testi kritik
C. Sıcak dövme + CNC	CW511L dövme ham parça, boss'lar dövmeden gelir	Kalıp + torna + delik/diş	Seri (1000+) için en ucuz; kalıp yatırımı

Malzeme: parça suyla temas ettiği için CW511L seçildi: kurşun oranı %0,2'nin altında, çinko kaybına dayanıklı (EN ISO 6509). Kurşunlu pirince göre daha zor işlenir, çapak eğilimi fazladır. Alternatif: kurşunsuz CW724R (yüksek dayanım, daha pahalı).

- **Conta yüzeyi:** klingerit conta üst alına oturur, conta bileziği yok (karar verildi). Diş pahı ve delik pahından sonra alında yaklaşık 1,6 mm genişliğinde halka kalır. Bu halka düz, çapaksız ve Ra 1,6 olmalı; pahlar büyütülmemeli.
- **İnce et ve bağlama:** 4 mm ette ayna sıkma kuvveti gövdeyi ovalleştirebilir; ikinci bağlamada geniş/yumuşak çene veya iç destek tapası önerilir.
- **Port delikleri:** diş dibi delikleri (G 3/4 için Ø24,25, G 1/2 için Ø18,75) doğrudan ØE deliğine açılır, ayrı kanal delmeye gerek yok. Kesişimde çapak oluşur, çapak alma ayrı operasyon olarak planlandı.
- **Diş frezesi:** G 1/2 ve G 3/4 aynı adımda (14 TPI). Kılavuz yerine 14 TPI 55° diş frezesi kullanılırsa iki port tek takımla çekilir.
- **Talaş oranı:** yaklaşık %85. Prototip için sorun değil; seri üretimde sıcak dövme ham parça + CNC daha ekonomik olur.

Dayanım kontrolü el hesabı

Durum	Gerilme	İzin verilen	Emniyet
12 bar, gövde (et 4 mm)	7,2 MPa	140 MPa	≈ 19 kat
12 bar, diş dibi (et 2,4 mm)	11,1 MPa	140 MPa	≈ 13 kat
18 bar test, diş dibi	16,7 MPa	140 MPa	≈ 8 kat
200 Nm sıkma, diş dibi (burulma)	30,8 MPa	81 MPa	≈ 3 kat

Akma için muhafazakâr 140 MPa kabul edildi; kesin değer malzeme sertifikasından alınır. Hesap ince cidarlı boru formülüyle yapıldı, port delikleri çevresindeki gerilme yığılması dahil değildir; bu yüzden 18 bar sızdırmazlık testi her parçaya uygulanır. 4 mm et basınç ve burulma için yeterlidir; asıl risk boru anahtarının eti ezmesidir (bkz. anahtar yeri).

4. Ölçüler olculer.json

Harf	Değer (mm)	Açıklama
ØD	48	Gövde dış çapı (et = (ØD − ØE) / 2)
ØE	40	Boydan boya delik çapı
A	33,92	Eksen – P1 alın
B	32,94	Eksen – P2/P3 alın
H	103	Toplam boy
H1	36	Üst alın – seviye 1 ekseni
H2	68	Üst alın – seviye 2 ekseni
L1	16	Üst diş boyu
L2	18	Alt diş boyu

Port	Diş	Açı	Seviye	Boss	Alın (eksenden)	Diş derinliği	Diş dibi matkabı
P1	G 3/4	0°	1	Ø34	33,92	13	Ø24,25
P2	G 1/2	90°	2	Ø28	32,94	12	Ø18,75
P3	G 1/2	90°	1	Ø28	32,94	12	Ø18,75

Üstten görünümde açı: 0° = P1 yönü, 90° = sol. Seviyeler üst alından ölçülür: seviye 1 = H1, seviye 2 = H2. Et kalınlığı = (ØD − ØE) / 2 = 4 mm.

5. Ham malzeme

Kalem	Değer
Malzeme	CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç · EN 12164 çubuk · EN 10204 3.1 sertifikalı
Çubuk (seçenek A)	Ø70 mm yuvarlak (boss zarfı Ø67,84)
Boru (seçenek B)	Ø48 × 4 mm pirinç boru + manşonlar
Kesim boyu	110 mm / parça (H = 103 + alın ve kesme payı)
10 adet için	≈ 1,13 m çubuk (testere payı dahil)

6. Operasyon planı fason, prototip

Op	Tezgah / bağlama	İşlem	Takım
10	CNC torna — 1. bağlama, alt uç dışarıda	Alın tornalama · dış çap kaba (boss bölgesi Ø67,84 zarf bırakılır) · alt uç Ø47,8 · pah · punta + Ø25 ön delik + ØE 40 iç tornalama (boydan) · alt dış diş G 1 1/2 (11 TPI, serbest çıkış) · kesme	T01, T02, T03, T04, T05, T06
20	CNC torna — 2. bağlama, ters, geniş/yumuşak çene + iç destek	Boy alma H = 103 · üst uç Ø47,8 · üst alın (conta yüzeyi) finiş, Ra 1,6, düz · pah · üst dış diş G 1 1/2 (11 TPI) · iç pah	T01, T03, T06
30	4 eksen dik işlem / C eksenli torna	Gövdeyi boss'lar etrafında Ø48 çapa indirme (kontur), et 4 mm	T07
40	Aynı bağlama	Port alınlarını düzleme (A = 33,92, B = 32,94) · punta · diş dibi delikleri ØE'ye kadar (Ø24,25 / Ø18,75) · 90° havşa · port dişleri G 3/4 / G 1/2	T04, T07, T08, T09, T10, T11
50	Tezgah dışı	Çapak alma: port–ØE kesişimleri, diş girişleri, pahlar · yıkama, kurutma	Çapak alma takımı, fırça
60	Kalite	Ölçü ve diş kontrolü, sızdırmazlık testi (bkz. kontrol planı)	Mastarlar, test düzeneği
70	Paketleme	Diş koruma tapaları/kapakları, parça başı poşet, etiket (parça, rev, adet)	—

7. Takım listesi CW511L için tahmini başlangıç değerleri

T	Takım	Kullanım	Vc (m/dk)	İlerleme
T01	Dış tornalama kateri 35° (VCGT tipi, keskin, talaş kırıcılı)	Kaba + finiş	180–300	0,10–0,20 mm/dev
T02	Kesme kateri 3 mm	Kesme	100–180	0,05–0,10 mm/dev
T03	Dış diş kateri 55° (Whitworth)	G 1 1/2 (11 TPI, adım 2,309)	80–140	Adım
T04	Punta matkabı 90°	Merkezleme	60–100	0,05–0,10 mm/dev
T05	Matkap Ø25 (ağzı köreltilmiş, 0° talaş açısı)	ØE ön delik	60–100	0,08–0,15 mm/dev
T06	İç tornalama bıçağı (Ø40 için)	ØE finiş, iç pahlar	150–220	0,06–0,12 mm/dev
T07	Parmak freze Ø10–12, 3 ağız (pirinç/alüminyum)	Boss konturu, port alınları	100–180	0,03–0,05 mm/diş
T08	Matkap Ø24,25	G 3/4 diş dibi (alternatif Ø24,5)	60–90	0,08–0,15 mm/dev
T09	Matkap Ø18,75	G 1/2 diş dibi (alternatif Ø19)	60–90	0,08–0,12 mm/dev
T10	Havşa 90°	Port girişleri	60–100	Elle/yavaş
T11	Kılavuz G 3/4 ve G 1/2 (ISO 228, HSS-E, düz oluklu) *veya* diş frezesi 14 TPI 55°	Port dişleri	8–15 / 60–100	Adım 1,814

Değerler başlangıç içindir; atölye kendi takım ve tezgahına göre ayarlar. Pirinçte matkap ve kılavuzda pozitif talaş açısı yerine 0° (ağzı köreltilmiş) tercih edilir; böylece takım işe çekilmez. CW511L kurşunlu pirince göre uzun talaş ve fazla çapak verebilir: ilerleme düşük tutulur, takım keskin olmalıdır.

8. Kontrol planı prototipte %100

No	Karakteristik	Kabul kriteri	Yöntem / ekipman	Kayıt
1	Malzeme	CW511L, EN 12164, Pb ≤ %0,2, çinko kaybına dayanıklı (EN ISO 6509)	EN 10204 3.1 sertifikası	Sertifika
2	Toplam boy H	103 · ISO 2768-m	Kumpas	Ölçüm raporu
3	Gövde ØD, delik ØE, et	48 / 40 · et 4 mm ± 0,2 (öneri)	Kumpas, mikrometre, iç ölçer; et için ultrasonik kalınlık ölçer	Ölçüm raporu
4	Seviye yükseklikleri H1, H2	36 / 68 (üst alından)	Yükseklik mihengiri / kumpas	Ölçüm raporu
5	Port alınları A, B	33,92 / 32,94 (eksenden)	Kumpas (ØD/2 + çıkıntı)	Ölçüm raporu
6	Üst dış diş G 1 1/2	ISO 228-1, sınıf A (öneri)	G 1 1/2 halka mastar, geçer/geçmez	Ölçüm raporu
7	Alt dış diş G 1 1/2	G ise ISO 228-1; R seçilirse ISO 7-1	Halka mastar (R ise ISO 7-2 konik mastar)	Ölçüm raporu
8	Port dişleri	G 3/4, G 1/2 · ISO 228-1	Tampon mastar, geçer/geçmez	Ölçüm raporu
9	Diş boyları	L1 = 16, L2 = 18, port diş derinlikleri P1 13, P2 12, P3 12	Kumpas, mastarla tur sayısı	Ölçüm raporu
10	Conta yüzeyi (üst alın)	Düz, çapaksız, radyal çizik yok, Ra ≤ 1,6	Görsel + pürüzlülük karşılaştırma numunesi	Ölçüm raporu
11	İç kesişim çapakları	Çapak ve gevşek talaş yok	Görsel (fener / endoskop)	Kontrol listesi
12	Kenar pahları	0,3–0,5 × 45°, keskin kenar yok	Görsel	Kontrol listesi
13	Sızdırmazlık	18 bar (1,5 × 12 bar), 60 s, kaçak yok	Hidrostatik test veya su altında hava testi	Test kaydı
14	İlk parça muayenesi	Tüm karakteristikler	Ölçüm tablosu + fotoğraf	İlk parça raporu

9. Teklif talebi fason atölyeye

Ekteki STEP model ve teknik resme göre Kazan Altı Parçası (Rev G) için fiyat rica ediyoruz.

Kalem	İstek
Adet	1, 5 ve 10 adet için ayrı birim fiyat
Malzeme	CW511L (CuZn38As) düşük kurşunlu, çinko kaybına dayanıklı pirinç, EN 12164, EN 10204 3.1 sertifikalı · Ø70 çubuk temin edilebiliyor mu belirtin · kurşunsuz CW724R için ayrı fiyat
Üretim	Seçenek A (çubuktan tek parça). Uygun görürseniz seçenek B (boru + lehimli manşon) için de fiyat
Kalite	ISO 2768-m · diş mastar kontrolü (G 1 1/2 halka, G 3/4 ve G 1/2 tampon) · 18 bar sızdırmazlık testi (işletme 10–12 bar) · ilk parça ölçüm raporu
Teslim	Çapaksız ve temiz; diş koruma tapalı, parça başı poşet, etiketli
Teklifte görmek istediklerimiz	Birim fiyat, kurulum / programlama bedeli, malzeme, mastar bedeli (mastarlar sizde var mı), test, termin, teklif geçerlilik süresi, ödeme koşulu
Not	Et kalınlığı 4 mm kesindir; diğer ölçüler ön değerdir, son ölçülerle teklif güncellenebilir. Sipariş onaylı revizyon üzerinden verilecektir.